पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन (Sexual Reproduction in Flowering Plants)

★ **परिचय :–** पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में परागकोष से **परागकण** तथा बीजाण्ड से **भ्रूणकोष** बनता है। परागण के पश्चात **द्विनिषेचन** होता है, जिससे युग्मनज (2n) तथा भ्रूणपोष (3n) बनते हैं; अंत में बीजाण्ड बीज में और अण्डाशय फल में बदल जाता है।

1. पुष्प एवं परागकोष की संरचना (Flower & Anther)

(i) परागकोष **द्विकोष्ठी**, **4 लघुबीजाणुधानी** (tetrasporangiate) — अनुप्रस्थ काट में 4 कोष्ठ दिखते हैं।

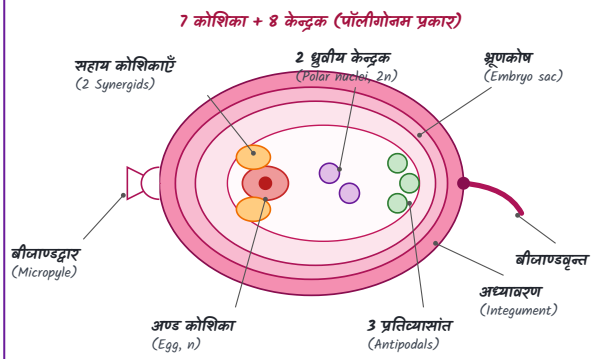
(ii) भित्ति की 4 परतें — बाह्यत्वचा, मध्यपरत, तंतुप्रद तथा **टेपीटम** (सबसे भीतरी, द्विकेन्द्रकी, परागकण को **पोषण** देती)।

(iii) परागकण भित्ति — बाह्य **बाह्यचोल** (पदार्थ **स्पोरोपोलेनिन**, सर्वाधिक प्रतिरोधी, जनन छिद्र पर अनुपस्थित) + भीतरी **अंतःचोल** (सेलुलोज-पेक्टिन)।

(iv) परिपक्व परागकण प्रायः **2-कोशिकीय** — 1 बड़ी कायिक + 1 छोटी जनन कोशिका।

(v) स्त्रीकेसर = वर्तिकाग्र + वर्तिका + अण्डाशय; मादा जननांग को **जायांग** कहते हैं।

बीजाण्ड एवं परिपक्व भ्रूणकोष का चित्र



7/7 पेपरों में पूछा गया — बायाँ सिरा बीजाण्डद्वारी, दायाँ निभागी।

2. लघुबीजाणुजनन व गुरुबीजाणुजनन (Micro- & Megasporogenesis)

(i) **लघुबीजाणुजनन** — लघुबीजाणु मातृ कोशिका (2n) → अर्धसूत्री विभाजन → **4 परागकण (n)**, चतुष्क में।

(ii) **गुरुबीजाणुजनन** — गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (2n) → अर्धसूत्री → 4 गुरुबीजाणु, इनमें **केवल 1 क्रियाशील**।

(iii) भ्रूणकोष = **7 कोशिका + 8 केन्द्रक** — 1 अण्ड + 2 सहाय + 3 प्रतिव्यासांत + 1 केन्द्रीय कोशिका (2 ध्रुवीय केन्द्रक)।

(iv) सहाय कोशिकाओं में **तंतुरूपी उपकरण** (filiform apparatus) परागनलिका को भ्रूणकोष तक पथ दिखाता है।

(v) प्रकार — **मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम** प्रकार का भ्रूणकोष।

3. परागण (Pollination)

(i) **स्वपरागण** — स्वयुग्मन (autogamy), सजातपुष्पी (geitonogamy); **परपरागण** — परनिवेचन (xenogamy) (आनुवंशिक रूप से भिन्न)।

(ii) अभिकर्मक — वायु (anemophily): मक्का; **जल (hydrophily): वैलिसनेरिया, हाइड्रिला**; कीट (entomophily): अधिकांश पुष्प।

(iii) **उन्मील परागणी** (chasmogamous) — खुले पुष्प; **अनुन्मील्य** (cleistogamous) — बंद पुष्प, अनिवार्य स्वपरागण, परागण निश्चित पर विविधता शून्य (कॉमेलिना)।

(iv) बहिःप्रजनन युक्तियाँ — भिन्न परिपक्वन काल, परागकोष-वर्तिकाग्र की भिन्न स्थिति, **स्व-अयोग्यता**, एकलिंगता।

(v) परपरागण के लाभ — संतति में **आनुवंशिक विविधता**, अधिक ओजस्विता, अनुकूलन क्षमता।

4. निषेचन एवं निषेचन-पश्च घटनाएँ (Fertilisation & Post-fertilisation)

(i) **द्विनिषेचन** — आवृतबीजी का अनन्य लक्षण। नर युग्मक + अण्ड → **युग्मनज (2n)**।

(ii) दूसरा नर युग्मक + 2 ध्रुवीय केन्द्रक = **त्रिसंयोजन** → प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक **(3n)**।

(iii) भ्रूणपोष परिवर्धन — पहले **मुक्त केन्द्रकी** (नारियल का तरल), बाद में कोशिकीय (नारियल की गिरी)।

(iv) भ्रूण परिवर्धन — प्राक्भ्रूण → गोलीय → हृदयाकार → परिपक्व। द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र; एकबीजपत्री में **प्रांकुरचोल + मूलांकुरचोल**।

(v) रूपांतरण — बीजाण्ड → **बीज**, अण्डाशय → **फल**, अध्यावरण → बीजावरण, अण्डाशय भित्ति → फलभित्ति।

5. विशेष विधियाँ (Apomixis, Parthenocarpy, Polyembryony)

(i) **असंगजनता (एपोमिक्सिस)** — निषेचन के बिना बीज बनना; **संकर बीज की शुद्धता वर्षों तक बनी रहती है** (घास, एस्टेरेसी)।

(ii) **अनिषेकफलन** — निषेचन के बिना फल बनना; **बीजरहित** फल — केला, अंगूर, पपीता।

(iii) **बहुभ्रूणता** — एक बीज में एक से अधिक भ्रूण; उदा. **सिट्रस (नींबू/संत्रा)**, आम।

(iv) कृत्रिम संकरण — **विपुंसन** (emasculation) + **बैगिंग** (bagging) + टैगिंग।

(v) बीज प्रकीर्णन का महत्व — जनक-संतति स्पर्धा घटे, भीड़ न हो, नवीन आवास मिले, जाति का विस्तार।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ भ्रूणकोष **7 कोशिका, 8 केन्द्रक**; भ्रूणपोष **3n**; युग्मनज **2n**; परागकण **n**।

★ **स्पोरोपोलेनिन** — बाह्यचोल का पदार्थ, जीवाश्मीकरण का कारण।

★ **वैलिसनेरिया = जल परागण**; मक्का = वायु परागण।

★ नारियल का तरल = **मुक्त केन्द्रकी भ्रूणपोष**।

★ टेपीटम **द्विकेन्द्रकी** — परागकण को पोषण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2025** परिपक्व परागकोष की अनुप्रस्थ काट तथा **बीजाण्ड सहित भ्रूणकोष** का नामांकित चित्र।
- **2023** भ्रूणपोष क्या है? इसके परिवर्धन एवं कार्य का वर्णन। आवृतबीजी भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या।
- **2026/23** **वैलिसनेरिया** में परागण — जल द्वारा। परागकोष में परागकोष्ठों की संख्या।
- **2025** **असंगजनता** क्या है, उदाहरण सहित। परागण के प्रकार उदाहरण सहित।
- **2024** **अनिषेकफली फल** किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

परागकोष → लघुबीजाणुजनन → परागकण (n) → परागण → परागनलिका → द्विनिषेचन → युग्मनज 2n + भ्रूणपोष 3n → बीज व फल

स्रोत: UPMSP आधिकारिक पाठ्यक्रम 2026-27 + प्रतिदर्श प्रश्नपत्र + बोर्ड प्रश्नपत्र 2020-2026

मानव जनन (Human Reproduction)

UP Board (UPMSP) · कक्षा 12 · जीव विज्ञान 348 · सत्र 2026–27 · इकाई 6 — जनन (14 अंक) · अध्याय 2/13

★ **परिचय :–** मानव जनन **लैंगिक जनन** है जिसमें नर व मादा जनन तंत्र की संरचनाएँ और हार्मोन मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें **युग्मक निर्माण, निषेचन, सगर्भता** तथा **प्रसव** सम्मिलित हैं।

1. नर जनन तंत्र (Male Reproductive System)

(i) वृषण **उदरगुहा के बाहर वृषणकोष** में — शुक्राणुजनन हेतु शरीर से **2–2.5°C कम** ताप आवश्यक।

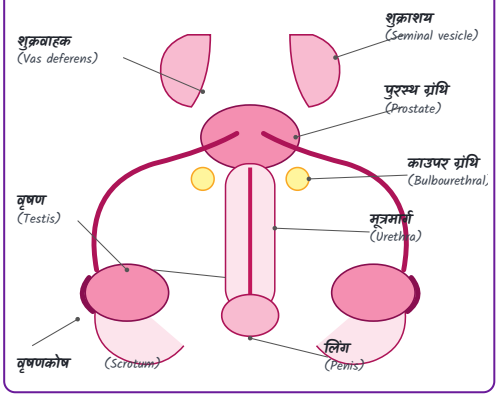
(ii) प्रत्येक वृषण में ~250 वृषण पालिकाएँ, प्रत्येक में 1–3 **शुक्रजनक नलिकाएँ**।

(iii) **सर्टोली कोशिकाएँ** — विकसित शुक्राणुओं को पोषण; **लेडिग (अंतराली) कोशिकाएँ** — **टेस्टोस्टेरोन** स्रावित।

(iv) मार्ग — शुक्रजनक नलिका → शुक्रवाहिका → एपिडिडाइमिस → शुक्रवाहक → स्खलनीय वाहिनी → मूत्रमार्ग।

(v) सहायक ग्रंथियाँ — शुक्राशय, **पुरस्थ (प्रोस्टेट)**, बल्बोयूरेथ्रल।

नर जनन तंत्र का चित्र



शुक्राणु (Sperm)

- निर्माण स्थल — **वृषण** की शुक्रजनक नलिकाएँ।
- आकार — सूक्ष्म, धागेनुमा, गतिशील।
- भाग — शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग, पुच्छ।
- शीर्ष में **अग्रपिधान** तथा केन्द्रक (n)।
- संख्या — प्रति स्खलन **20–30 करोड़**।

2. मादा जनन तंत्र (Female Reproductive System)

(i) अंडाशय (2), अंडवाहिनी (2), गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि।

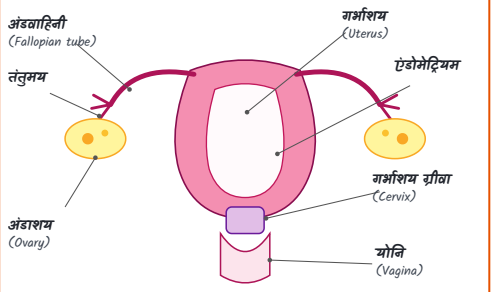
(ii) अंडवाहिनी के भाग — **तुम्बिका (infundibulum)** → तुंबिका (ampulla) → संकीर्ण (isthmus)।

(iii) **निषेचन का स्थल = तुंबिका-संकीर्ण संधि** (ampullary-isthmic junction)।

(iv) गर्भाशय भित्ति — परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, **एंडोमेट्रियम** (चक्रीय परिवर्तन दर्शाता)।

(v) स्तन ग्रंथि — पालि → पालिका → कूपिका → स्तन वाहिनी → तुंबिका → स्तन नलिका।

मादा जनन तंत्र का चित्र



निषेचन-स्थल = अंडवाहिनी की तुंबिका-संकीर्ण संधि

अंडाणु (Ovum)

- निर्माण स्थल — **अंडाशय**।
- आकार — बड़ा, गोलाकार, अचल।
- कोशिकाद्रव्य व संचित भोजन अधिक।
- चारों ओर **जोना पेल्युसिडा** व कोरोना रेडिएटा।
- संख्या — एक चक्र में सामान्यतः **1 परिपक्व**।

3. युग्मकजनन (Gametogenesis)

(i) **शुक्राणुजनन** — शुक्रजनन कोशिका (2n) → प्राथमिक शुक्रकोशिका (2n) → द्वितीयक (n) → 4 शुक्राणुजन → **4 शुक्राणु**।

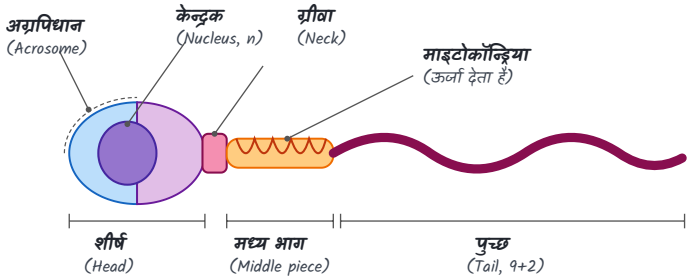
(ii) **अंडजनन** — अंडजनन कोशिका → प्राथमिक अंडक (2n) → द्वितीयक अंडक + **प्रथम ध्रुवीय कायिका**; अंत में **1 अंडाणु + 3 ध्रुवीय कायिकाएँ**।

(iii) अंडजनन **भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ** होकर अर्धसूत्री-I में रुक जाता है।

(iv) नियंत्रण — **GnRH → FSH + LH**; FSH सर्टोली पर, LH लेडिग कोशिका पर कार्य करे।

(v) शुक्राणु संरचना = शीर्ष (अग्रपिधान + केन्द्रक) + ग्रीवा + मध्य भाग (**माइटोकॉन्ड्रिया**) + पुच्छ।

मानव शुक्राणु का चित्र



एक स्खलन में 20–30 करोड़ शुक्राणु · 60% से अधिक सक्रिय होना आवश्यक

10/14 पेपरों में माँगा गया चित्र।

4. मासिक चक्र (28 दिन) (Menstrual Cycle)

(i) **मासिक स्रावी प्रावस्था** (1–5 दिन) — एंडोमेट्रियम का विघटन।

(ii) **पुटकीय प्रावस्था** (6–13) — FSH से पुटक वृद्धि, **एस्ट्रोजन** बढ़े, एंडोमेट्रियम की मरम्मत।

(iii) **अंडोत्सर्ग** (~14वाँ दिन) — **LH का शिखर (LH surge)** → ग्राफी पुटक से अंडाणु मुक्त।

(iv) **लुटियल प्रावस्था** (15–28) — **कॉर्पस ल्यूटियम** से **प्रोजेस्टेरोन**, एंडोमेट्रियम मोटा।

(v) निषेचन न हो तो कॉर्पस ल्यूटियम क्षयित → प्रोजेस्टेरोन घटे → रजोधर्म। **रजोदर्शन** = प्रथम चक्र, **रजोनिवृत्ति** = समाप्ति।

5. निषेचन, अंतर्रोपण एवं प्रसव (Fertilisation to Parturition)

(i) **क्षमतायन** (capacitation) → **अग्रपिधान अभिक्रिया** → शुक्राणु का कॉरोना व जोना भेदन।

(ii) **कॉर्टिकल अभिक्रिया** बहुशुक्राणुता (polyspermy) रोकती है; निषेचन पूर्ण होने पर द्वितीयक अंडक अर्धसूत्री-II पूर्ण करे।

(iii) विदलन → 8–16 कोशिकीय **मोरुला** → **ब्लास्टोसिस्ट** (बाह्य **ट्रोफोब्लास्ट** + भीतरी कोशिका समूह)।

(iv) **अंतर्रोपण** — ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में धँसना → **सगर्भता**।

(v) **प्लेसेंटा** हार्मोन स्रावित — hCG, hPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। प्रसव **ऑक्सीटोसिन** से; **कोलोस्ट्रम** में IgA।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ शुक्राणुजनन से **4 शुक्राणु**, अंडजनन से **1 अंडाणु + 3 ध्रुवीय कायिकाएँ**।

★ निषेचन स्थल = **तुंबिका-संकीर्ण संधि**; अंतर्रोपण स्थल = गर्भाशय।

★ **LH शिखर** → अंडोत्सर्ग (14वाँ दिन); गर्भावधि **9 माह**।

★ सगर्भता परीक्षण का आधार = **hCG**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2025/23** मानव शुक्राणु की संरचना चित्र सहित वर्णन।
- **2026** शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र।
- **2025/23** मासिक चक्र क्या है? मुख्य चरण तथा हार्मोनों की भूमिका।
- **2023** अंडजनन का योजनाबद्ध चार्ट; मानव शुक्राणु व अंडाणु की संरचना।
- **2024** नर जनन कोशिकाओं में शुक्राणु किस प्रकार के विभाजन से बनते हैं?

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

युग्मक निर्माण → संभोग → शुक्राणु मादा पथ में → निषेचन (अंडवाहिनी) → युग्मनज → विदलन → ब्लास्टोसिस्ट → आरोपण → सगर्भता → प्रसव

स्रोत: UPMSP आधिकारिक पाठ्यक्रम 2026–27 + प्रतिदर्श प्रश्नपत्र + बोर्ड प्रश्नपत्र 2020–2026

जनन स्वास्थ्य (Reproductive Health)

UP Board (UPMSP) · कक्षा 12 · जीव विज्ञान 348 · सत्र 2026–27 · इकाई 6 — जनन (14 अंक) · अध्याय 3/13

★ **परिचय :–** जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के **शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक व सामाजिक** सभी पक्षों में पूर्ण स्वस्थता है। भारत में **RCH कार्यक्रम**, गर्भनिरोधक विधियाँ, MTP तथा **सहायक जनन प्रौद्योगिकी** इसी उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं।

1. जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता (Need & Programmes)

(i) WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य = जनन के **शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक व सामाजिक** सभी पक्षों में पूर्ण स्वस्थता।

(ii) भारत में 1951 से **परिवार नियोजन** कार्यक्रम; अब **RCH (जनन एवं बाल स्वास्थ्य)** कार्यक्रम।

(iii) उपाय — यौन शिक्षा, किशोरों को सही जानकारी, मातृ-शिशु देखभाल, **लिंग-परीक्षण पर कानूनी रोक**।

(iv) **एमीनोसेंटेसिस** — भ्रूणीय द्रव से गुणसूत्री विकार की जाँच; **भ्रूण-लिंग ज्ञात करने के लिए प्रयोग वर्जित** (कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु)।

2. गर्भनिरोधक विधियाँ (Contraception)

(i) **प्राकृतिक** — आवर्तकाल/लयबद्ध विधि, सहवास-विच्छेद, **स्तनपान जनित अनार्तव** (6 माह तक)।

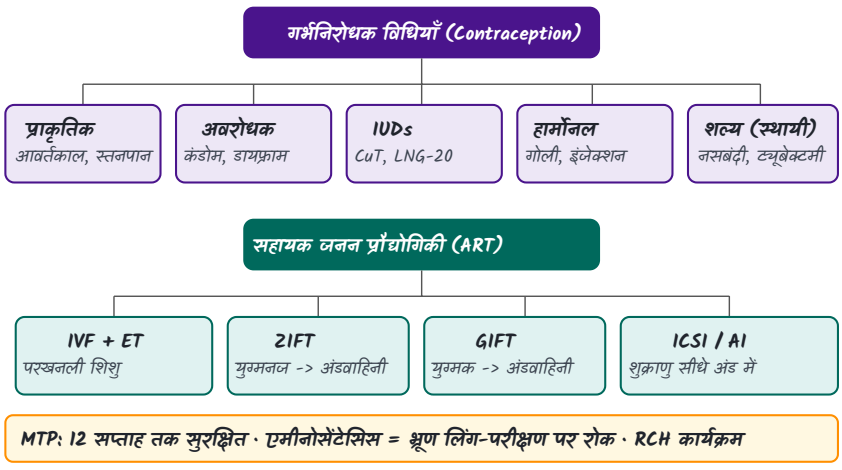
(ii) **अवरोधक** — कंडोम (STD व AIDS से भी बचाव), डायफ्राम, ग्रीवा टोपी।

(iii) **IUDs** — अक्रिय (लिपीज लूप), ताम्रयुक्त **CuT, Cu7**, हार्मोन मोचक **LNG-20**; शुक्राणु भक्षण बढ़ाकर कार्य करें।

(iv) **हार्मोनल** — सहेली (गैर-स्टेरॉयड **साप्ताहिक** गोली), इंजेक्शन, त्वचा के नीचे प्रत्यारोपण।

(v) **शल्य (बंध्याकरण)** — पुरुष में **नसबंदी (वेसेक्टमी)**, स्त्री में **ट्यूबेक्टमी**; यह **स्थायी** विधि है।

गर्भनिरोधक एवं ART — वर्गीकरण चार्ट



इस अध्याय में बोर्ड प्रायः चित्र नहीं माँगता — प्रश्न परिभाषा, पूरा नाम और वर्गीकरण पर आते हैं, इसलिए यहाँ चार्ट दिया गया है।

3. MTP एवं यौन संचरित रोग (MTP & STDs)

(i) **MTP (चिकित्सीय सगर्भता समापन)** — भारत में 1971 से वैध; **12 सप्ताह (प्रथम तिमाही) तक अपेक्षाकृत सुरक्षित**।

(ii) MTP के वैध कारण — अवांछित गर्भ, बलात्कार, माता या भ्रूण के जीवन को खतरा।

(iii) **STD / RTI** — गोनोरिया, सिफलिस, क्लैमिडिएसिस, जेनिटल हर्पीज, हिपेटाइटिस-B, **HIV/AIDS**।

(iv) हर्पीज, हिपेटाइटिस-B व HIV **पूर्णतः उपचार्य नहीं**; शेष प्रारंभिक अवस्था में उपचार्य।

(v) बचाव — अपरिचित/बहु साथी से बचाव, **कंडोम का प्रयोग**, निसंकोच चिकित्सकीय परामर्श।

4. बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी (Infertility & ART)

(i) बंध्यता के कारण — शारीरिक, जन्मजात, रोग, औषधि, प्रतिरक्षा या मनोवैज्ञानिक।

(ii) **IVF–ET (परखनली शिशु)** — शरीर के बाहर निषेचन; **8 कोशिका तक भ्रूण → अंडवाहिनी (ZIFT)**, 8 से अधिक → **गर्भाशय (IUT)**।

(iii) **GIFT** — दाता के **युग्मक** को अंडवाहिनी में स्थानांतरित करना।

(iv) **ICSI** — शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतक्षेपित करना; **AI/IUI** — शुक्राणु का कृत्रिम वेशन।

(v) **सरोगेसी** तथा **शिशु गोद लेना** भी विकल्प; ART हेतु भावनात्मक व नैतिक परामर्श आवश्यक।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ MTP **12 सप्ताह** तक सुरक्षित; भारत में **1971** से वैध।

★ **IVF = In Vitro Fertilisation**; ZIFT = युग्मनज, GIFT = युग्मक स्थानांतरण।

★ **वेसेक्टमी** (पुरुष) व **ट्यूबेक्टमी** (स्त्री) = स्थायी विधियाँ।

★ **सहेली** = गैर-स्टेरॉयड साप्ताहिक मुख गर्भनिरोधक गोली।

★ **कंडोम** ही एकमात्र विधि जो STD व AIDS से भी बचाती है।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026** IVF का पूरा नाम लिखिए।
- **2023** MTP से आप क्या समझते हैं? एमीनोसेंटेसिस पर टिप्पणी।
- **2023** पात्रे निषेचन (IVF) पर संक्षेप में लिखिए।
- **2024** स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भनिरोधक का नाम।
- **2025** ART बंध्य दंपतियों की किस प्रकार सहायता करती है?

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

जागरूकता व यौन शिक्षा → परिवार नियोजन → गर्भनिरोधक विधि → आवश्यकता पर MTP (12 सप्ताह तक) → बंध्यता की जाँच → ART — IVF / ZIFT / GIFT

स्रोत: UPMSP आधिकारिक पाठ्यक्रम 2026–27 + प्रतिदर्श प्रश्नपत्र + बोर्ड प्रश्नपत्र 2020–2026

वंशागति तथा विविधता के सिद्धान्त (Principles of Inheritance and Variation)

★ **परिचय :–** मेंडल ने **मटर** के 7 विपर्यासी लक्षणों पर कार्य कर वंशागति के नियम दिए। आगे अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, सहलग्नता तथा लिंग-सहलग्न वंशागति ने इन नियमों का विस्तार किया; गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से **गुणसूत्री विकार** उत्पन्न होते हैं।

1. मेंडल के नियम (Mendelian Inheritance)

(i) मेंडल ने **मटर (Pisum sativum)** के **7 विपर्यासी लक्षण** चुने।

(ii) नियम — (1) **प्रभाविता**, (2) **पृथक्करण** (युग्मक सदैव शुद्ध), (3) **स्वतंत्र अपव्यूहन**।

(iii) एकसंकर — लक्षणप्रारूप **3 : 1**, जीनप्रारूप **1 : 2 : 1**।

(iv) द्विसंकर — लक्षणप्रारूप **9 : 3 : 3 : 1**; **परीक्षार्थ संकरण** से जीनप्रारूप ज्ञात होता है।

(v) **बिन्दुपथ विश्लेषण (वंशावली)** — मानव में लक्षण की वंशागति का अध्ययन।

द्विसंकर संकरण — 9 : 3 : 3 : 1

द्विसंकर संकरण (Dihybrid cross): RrYy × RrYy

	RY	Ry	rY	ry
RY	RRYY	RRYy	RrYY	RrYy
Ry	RRYy	RRyy	RrYy	Rryy
rY	RrYY	RrYy	rrYY	rrYy
ry	RrYy	Rryy	rrYy	rryy

9 गोल-पीला · 3 गोल-हरा · 3 झुर्रीदार-पीला · 1 झुर्रीदार-हरा

लक्षणप्रारूप अनुपात 9 : 3 : 3 : 1

जीनप्रारूप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:2:1

स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम (मेंडल का तृतीय नियम) · परीक्षार्थ संकरण Rryy × rryy -> 1:1:1:1

मेंडल ने मटर (Pisum sativum) के 7 विपर्यासी लक्षण चुने; एकसंकर 3:1, द्विसंकर 9:3:3:1

पुन्नेट वर्ग बनाकर दिखाना अनिवार्य है। लक्षणप्रारूप 9:3:3:1, जीनप्रारूप 1:2:1:2:4:2:1:2:1।

2. मेंडलीय अनुपात से विचलन (Deviations)

(i) **अपूर्ण प्रभाविता** — स्नैपड्रैगन/गुलअब्बास: F_1 गुलाबी, F_2 = **1 : 2 : 1** (लक्षण = जीनप्रारूप)।

(ii) **सहप्रभाविता** — मानव **ABO रुधिर वर्ग**: I^A व I^B दोनों व्यक्त → AB वर्ग।

(iii) **बहु विकल्पी** — ABO में 3 विकल्पी I^A, I^B, i (एक जीव में केवल 2)।

(iv) **प्लीओट्रोपी** — एक जीन अनेक लक्षण नियंत्रित करे (फिनाइलकीटोनूरिया, सिकल-सेल)।

(v) **बहुजीनी वंशागति** — मानव त्वचा का रंग, ऊँचाई; लक्षण **सतत** व पर्यावरण से प्रभावित।

3. गुणसूत्र सिद्धान्त, सहलग्नता, लिंग निर्धारण (Linkage & Sex Determination)

(i) **सटन व बोवेरी** — वंशागति का गुणसूत्र सिद्धान्त; **मॉर्गन** ने ड्रोसोफिला पर सहलग्नता सिद्ध की।

(ii) **सहलग्नता** — एक ही गुणसूत्र के जीन साथ वंशागत; **जीन विनिमय** से पुनर्योजन, दूरी अधिक तो विनिमय अधिक।

(iii) लिंग निर्धारण — **मानव XX/XY**, **पक्षी ZZ/ZW**, टिड्डा XX/XO।

(iv) **मधुमक्खी** — **अगुणितद्विगुणितता**: निषेचित अंडे से मादा (2n), **अनिषेचित अंडे से नर/ड्रोन (n)**।

(v) मानव में **लिंग का निर्धारण पिता** के गुणसूत्र (X या Y) से होता है।

4. लिंग सहलग्न एवं मेंडलीय विकार (Sex-linked & Mendelian Disorders)

(i) **हीमोफीलिया** — X-सहलग्न **अप्रभावी**; रक्त का थक्का न बने; प्रायः पुरुषों में।

(ii) **वर्णान्धता** — X-सहलग्न अप्रभावी; लाल-हरे रंग में भेद न कर पाना।

(iii) **थैलेसेमिया** — **स्वलक्षणी अप्रभावी**; ग्लोबिन शृंखला का **कम बनना (मात्रात्मक दोष)**।

(iv) **सिकल-सेल अरक्तता** — बिंदु उत्परिवर्तन, शृंखला की **6वीं स्थिति पर ग्लूटैमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन** (गुणात्मक दोष)।

(v) **फिनाइलकीटोनूरिया** — स्वलक्षणी अप्रभावी, एंजाइम की कमी से फिनाइल ऐलेनीन का संचय।

5. गुणसूत्री विकार (Chromosomal Disorders)

(i) **डाउन सिंड्रोम — 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता (2n + 1 = 47)**; लैंगडन डाउन द्वारा वर्णित।

(ii) लक्षण — छोटा कद, गोल चेहरा, खुला मुँह, जीभ बाहर, **मानसिक मंदता**; माता की अधिक आयु से संबंध।

(iii) **क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम — XXY (47)**; पुरुष, स्त्रैण लक्षण (गाइनेकोमैस्टिया), **बंध्य**।

(iv) **टर्नर सिंड्रोम — XO (45)**; स्त्री, अंडाशय अल्पविकसित, रजोधर्म नहीं, बंध्या।

(v) कारण — अर्धसूत्री विभाजन में **असंयोजन** (non-disjunction) अथवा **एकसूत्रता/त्रिसूत्रता**।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ डाउन = **21 त्रिसूत्रता (47)**, क्लाइनफेल्टर = **XXY (47)**, टर्नर = **XO (45)**।

★ हीमोफीलिया व वर्णान्धता = **X-सहलग्न अप्रभावी**।

★ थैलेसेमिया = **मात्रात्मक**, सिकल-सेल = **गुणात्मक** दोष।

★ **मधुमक्खी के नर अगुणित (n)** — अनिषेचित अंडे से।

★ ABO रुधिर वर्ग = **सहप्रभाविता + बहुविकल्पता** का उदाहरण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2025** एक लंबे पौधे का जीनप्रारूप Tt — **विषमयुग्मजी लंबा**। (MCQ)
- **2026** **मेंडल के नियम** तथा मेंडलीय अनुपात से विचलन का वर्णन।
- **2023** **लिंग सहलग्न वंशागति** — हीमोफीलिया/वर्णान्धता का वंशावली चार्ट।
- **2024** मानव में **डाउन सिंड्रोम** का कारण तथा लक्षण लिखिए।
- **2025** **मक्का की सामान्य कोशिका में गुणसूत्र संख्या = 20**। (MCQ)

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

जनक (P) → युग्मक निर्माण → F_1 पीढ़ी (संकर) → स्वपरागण → F_2 — एकसंकर 3:1 → F_2 — द्विसंकर 9:3:3:1

वंशागति के आण्विक आधार (Molecular Basis of Inheritance)

★ **परिचय :-** **DNA** ही आनुवंशिक पदार्थ है — यह ग्रिफिथ, एवरी तथा **हर्षे-चेस** के प्रयोगों से सिद्ध हुआ। वाटसन व क्रिक ने इसका द्विकुण्डलिनी मॉडल दिया। सूचना का प्रवाह **DNA → RNA → प्रोटीन** (सेंट्रल डोग्मा) के क्रम में होता है।

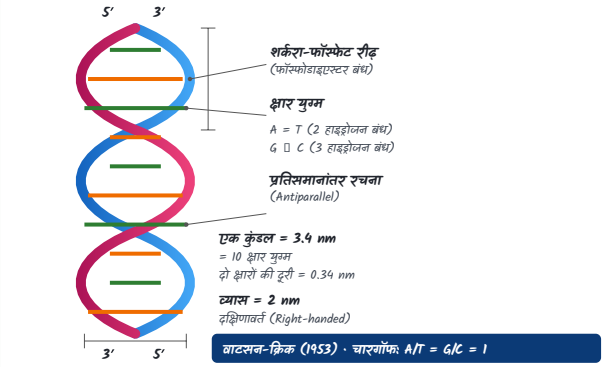
1. आनुवंशिक पदार्थ की खोज (DNA as Genetic Material)

- **(i) ग्रिफिथ (1928)** — **स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी** पर प्रयोग; **रूपांतरण** की खोज (R → S)।
- **(ii) एवरी, मैक्लॉयड व मैकार्टी** — रूपांतरक कारक **DNA** है, प्रोटीन नहीं।
- **(iii) हर्षे व चेस (1952)** — **जीवाणुभोजी T2** पर रेडियोसक्रिय ^{32}P (DNA) व ^{35}S (प्रोटीन) का प्रयोग।
- **(iv)** निष्कर्ष — केवल ^{32}P **जीवाणु में गया → DNA ही आनुवंशिक पदार्थ** है।
- **(v)** कुछ विषाणुओं (TMV, QB) में **RNA** आनुवंशिक पदार्थ होता है।

2. DNA व RNA की संरचना (Structure & Packaging)

- **(i) वाटसन व क्रिक (1953)** — द्विकुण्डलिनी मॉडल; **दक्षिणावर्त**, प्रतिसमानांतर।
- **(ii)** व्यास **2 nm**, एक कुंडल **3.4 nm = 10 क्षार युग्म**, दो क्षारों की दूरी **0.34 nm**।
- **(iii) चारगॉफ नियम** — A = T, G = C अतः **A+G / T+C = 1**।
- **(iv) DNA पैकेजिंग** — 200 bp DNA + **हिस्टोन अष्टक = न्यूक्लिओसोम**; **यूक्रोमैटिन** (ढीला, सक्रिय) व **हेटेरोक्रोमैटिन** (कसा, निष्क्रिय)।
- **(v)** RNA — एकरज्जुक, शर्करा **राइबोस**, थाइमीन के स्थान पर **यूरेसिल**; प्रकार mRNA, tRNA, rRNA।

DNA की द्विकुण्डलिनी संरचना



'Draw only labelled diagram of DNA double helix' के रूप में बार-बार पूछा गया। 5′-3′ ध्रुवता, 2 nm व्यास तथा 3.4 nm कुंडल अवश्य लिखें।

3. प्रतिकृतियन (DNA Replication)

- **(i) अर्धसंरक्षी** (semi-conservative) — **मेसेल्सन व स्टाल** ने *E. coli* व ^{15}N से सिद्ध किया।
- **(ii)** एंजाइम — **हेलिकेस** (कुंडल खोले), **DNA पॉलिमरेज-III** (मुख्य), **लाइगेज** (खंड जोड़े), प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज।
- **(iii)** संश्लेषण सदैव **5′ → 3′** दिशा में; अतः एक रज्जुक **सतत (अग्रक)** व दूसरा **असतत (पश्चगामी)** बने।
- **(iv)** पश्चगामी रज्जुक पर बने छोटे खंड = **ओकाज़ाकी खंड**।
- **(v)** प्रतिकृतियन **कोशिका चक्र की S-प्रावस्था** में होता है।

4. अनुलेखन, आनुवंशिक कूट व अनुवादन (Transcription & Translation)

- **(i) सेंट्रल डोग्मा** — DNA → RNA → प्रोटीन (रेट्रोवायरस में प्रतिअनुलेखन)।
- **(ii) अनुलेखन इकाई = उन्नायक (प्रोमोटर) + संरचनात्मक जीन + अनुलेखन समापक**; **टेम्पलेट रज्जुक 3′→5′**।
- **(iii)** यूकैरियोट में **स्प्लाइसिंग, कैपिंग व टेलिंग** (पश्च-अनुलेखन परिवर्तन)।
- **(iv) आनुवंशिक कूट** — त्रिक, **अपभ्रंश (degenerate)**, सार्वत्रिक, अल्पविराम रहित, अतिव्यापी नहीं।
- **(v) AUG** = आरंभ कूट व मेथिओनीन; **UAA, UAG, UGA** = समापन कूट। कुल **64 कूट**, 61 अर्थपूर्ण।

5. जीन नियमन एवं जीनोम (lac operon, HGP, Fingerprinting)

- **(i) लैक ओपेरॉन (जैकब व मोनो)** — **i** (नियामक), **z** (β-गैलैक्टोसाइडेज), **y** (परमिएज), **a** (ट्रांसएसिटिलेज)।
- **(ii) लैक्टोज = प्रेरक**; अनुपस्थिति में दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़कर अनुलेखन रोके → **ऋणात्मक नियमन**।
- **(iii) मानव जीनोम परियोजना (1990–2003)** — **~3 × 10^9 क्षार युग्म**, लगभग **20,000–25,000 जीन**।
- **(iv)** गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन (2968), Y में सबसे कम; **99.9% अनुक्रम सभी मनुष्यों में समान**।
- **(v) DNA फिंगरप्रिंटिंग (एलेक जेफ्रीज़)** — आधार **VNTR / अनुषंगी DNA की बहुरूपता**; उपयोग — पितृत्व, अपराध, वन्यजीव।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ★ व्यास **2 nm**, कुंडल **3.4 nm**, **10 क्षार युग्म/कुंडल**, दूरी **0.34 nm**।
- ★ A=T (**2** H-बंध), G=C (**3** H-बंध)।
- ★ हर्षे-चेस → **DNA**; ग्रिफिथ → **रूपांतरण**; मेसेल्सन-स्टाल → **अर्धसंरक्षी**।
- ★ HGP: **3 × 10^9 bp**, **~20,000–25,000 जीन**।
- ★ **AUG** आरंभ; **UAA/UAG/UGA** समापन; कुल **64** कूट।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2020/23** **DNA द्विकुण्डलिनी मॉडल** का नामांकित चित्र बनाइए।
- **2025** **हर्षे-चेस प्रयोग** का नामांकित चित्र सहित वर्णन व निष्कर्ष।
- **2023** **अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन** का चित्र सहित वर्णन; प्रतिकृतियन के एंजाइम।
- **2026/23** **अनुलेखन इकाई** समझाइए; **DNA फिंगरप्रिंटिंग** की प्रक्रिया।
- **2023** **लैक ओपेरॉन** में z व y जीन किन एंजाइमों का कूटलेखन करते हैं?

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

DNA → प्रतिकृतियन (S-प्रावस्था) → अनुलेखन → mRNA → स्प्लाइसिंग व कैपिंग → अनुवादन (राइबोसोम) → प्रोटीन

विकास (Evolution)

★ **परिचय :–** जीवन की उत्पत्ति **रासायनिक विकास** द्वारा हुई (ओपेरिन-हाल्डेन), जिसे **मिलर-यूरे** के प्रयोग ने समर्थन दिया। जीवाश्म, समजात अंग तथा आण्विक प्रमाण जैव विकास सिद्ध करते हैं, और **प्राकृतिक चयन** इसकी मुख्य क्रियाविधि है।

1. जीवन की उत्पत्ति (Origin of Life)

(i) **विशेष सृष्टिवाद** व **जीवजनन (स्वतः जनन)** सिद्धान्त अमान्य; **लुई पाश्चर** ने स्वतः जनन का खंडन किया।

(ii) **ओपेरिन व हाल्डेन** — जीवन की उत्पत्ति **रासायनिक विकास** द्वारा; प्रथम जीव **अवायवीय व विषमपोषी**।

(iii) **मिलर व यूरे (1953)** — CH_4, NH_3, H_2 व जलवाष्प में **विद्युत विसर्जन (800°C)** से **अमीनो अम्ल** बने।

(iv) **पैन्स्पर्मिया** — जीवन के बीज अंतरिक्ष से आए (कुछ वैज्ञानिकों का मत)।

2. जैव विकास के प्रमाण (Evidences)

(i) **पुराजीवी (जीवाश्म)** — चट्टानों की परतों में; आयु **रेडियोऐक्टिव काल निर्धारण** से।

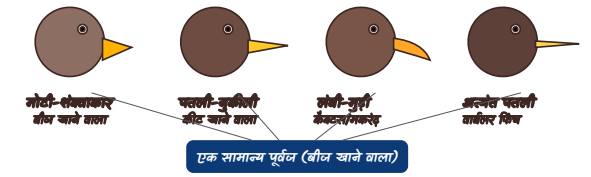
(ii) **समजात अंग** (homologous) — उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न (ह्वेल/चमगादड़/मनुष्य के अग्रपाद) → **अपसारी विकास**।

(iii) **समवृत्ति अंग** (analogous) — उत्पत्ति भिन्न, कार्य समान (तितली व पक्षी के पंख, शकरकंद व आलू) → **अभिसारी विकास**।

(iv) **भ्रौणिकी प्रमाण** — हेकल का सिद्धान्त; **वॉन बेयर** ने इसे अस्वीकार किया।

(v) **आण्विक प्रमाण** — DNA/प्रोटीन अनुक्रम की समानता; **संयोजक कड़ी** — आर्किऑप्टेरिक्स (सरीसृप-पक्षी)।

अनुकूली विकिरण — डार्विन के फिंच



एक पूर्वज से विभिन्न आवासों में अनुकूलन -> अनुकूली विकिरण (अपसारी विकास)

आस्ट्रेलियाई मार्सूपियल भी उदाहरण · प्लेसेन्टल + मार्सूपियल साथ = अभिसारी विकास

हार्डी-वेनबर्ग: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ ($p + q = 1$)

साम्य भंग के 5 कारक: जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन

चोंच की भिन्नता = भिन्न भोजन के लिए अनुकूलन। एक पूर्वज से अनेक रूप = अनुकूली विकिरण (अपसारी विकास)।

3. डार्विन एवं आधुनिक सिद्धान्त (Darwin & Modern Synthesis)

(i) **डार्विन** — HMS बीगल यात्रा; **प्राकृतिक चयन**, **योग्यतम की उत्तरजीविता**, जननिक क्षमता।

(ii) **लैमार्क** — उपार्जित लक्षणों की वंशागति (जिराफ की गर्दन) — अमान्य।

(iii) **औद्योगिक अतिकृष्णता** — इंग्लैंड में सफेद व काले शलभ; प्राकृतिक चयन का **प्रत्यक्ष प्रमाण**।

(iv) **आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धान्त** — उत्परिवर्तन + पुनर्योजन + प्राकृतिक चयन + आनुवंशिक अपवाह + जीन प्रवाह।

(v) **ह्यूगो डी व्रीज़** — **उत्परिवर्तनवाद**; एकाएक, बड़े परिवर्तन (सॉल्टेशन) — इवनिंग प्रिमरोज़ पर कार्य।

4. प्राकृतिक चयन के प्रकार व हार्डी-वेनबर्ग (Selection & Equilibrium)

(i) **स्थायीकारी** — माध्य पक्ष में, विविधता घटे; **दिशात्मक** — एक छोर पक्ष में; **विच्छेदकारी** — दोनों छोर पक्ष में।

(ii) **हार्डी-वेनबर्ग सिद्धान्त** — $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ तथा $p + q = 1$; आवृत्ति स्थिर रहे।

(iii) साम्य भंग के 5 कारक — **जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन**।

(iv) **संस्थापक प्रभाव** — अपवाह से नई समष्टि मूल से भिन्न हो जाए।

(v) **अनुकूली विकिरण** — एक पूर्वज से भिन्न आवासों के लिए अनेक रूप (डार्विन फिंच, आस्ट्रेलियाई मार्सूपियल)।

5. मानव का विकास (Human Evolution)

(i) **ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस** (~15 मिलियन वर्ष) — वानर सदृश।

(ii) **ऑस्ट्रैलोपिथेकस** (~4 mya) — द्विपाद, अफ्रीका।

(iii) **होमो हैबिलिस** (~2 mya, कपाल 650–800 cc) — प्रथम **औज़ार निर्माता**, मांस नहीं खाता।

(iv) **होमो इरेक्टस** (~1.5 mya, ~900 cc) → **निअंडरथल** (1400 cc) → **होमो सेपिएंस** (1450 cc)।

(v) आधुनिक मानव **अफ्रीका** में उत्पन्न होकर विश्व में फैला; कृषि ~10,000 वर्ष पूर्व।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ समजात = **अपसारी**, समवृत्ति = **अभिसारी** विकास।

★ हार्डी-वेनबर्ग: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$।

★ मिलर-यूरे → **अमीनो अम्ल**; ओपेरिन-हाल्डेन → रासायनिक विकास।

★ कपाल क्षमता: हैबिलिस 650–800 < इरेक्टस 900 < निअंडरथल 1400 < सेपिएंस 1450 cc।

★ **आर्किओप्टेरिक्स** = सरीसृप व पक्षी के बीच संयोजक कड़ी।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026** प्राकृतिक चयन का सिद्धान्त किसने दिया? — डार्विन। (MCQ)
- **2025** S. L. मिलर के प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- **2023** समजात तथा समवृत्ति अंगों में अंतर, उदाहरण सहित।
- **2025/23** हार्डी-वेनबर्ग सिद्धान्त तथा साम्य भंग करने वाले कारक।
- **2024** अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित समझाइए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

रासायनिक विकास → प्रथम कोशिका (अवायवीय) → विभिन्नताएँ (उत्परिवर्तन) → प्राकृतिक चयन → अनुकूलन → नई जाति → अनुकूली विकिरण

मानव स्वास्थ्य तथा रोग (Human Health and Disease)

★ **परिचय :–** स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं, बल्कि **शारीरिक, मानसिक व सामाजिक** स्वस्थता है। रोगजनक जीवाणु, विषाणु, कवक व परजीवी रोग उत्पन्न करते हैं, जिनसे शरीर की **जन्मजात व उपार्जित प्रतिरक्षा** रक्षा करती है।

1. रोग एवं रोगजनक (Pathogens & Diseases)

(i) **मलेरिया** — प्लाज्मोडियम (वाइवैक्स, **फाल्सीपेरम सर्वाधिक घातक**); वाहक **मादा एनोफिलीज**।

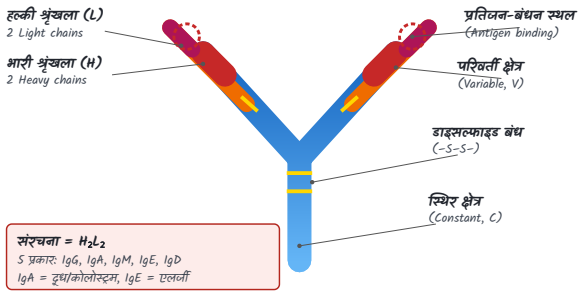
(ii) **टायफाइड** — साल्मोनेला टाइफी; **विडाल परीक्षण** से जाँच; **न्यूमोनिया** — स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।

(iii) **अमीबिएसिस (पेचिश)** — एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, वाहक घरेलू मक्खी; **एस्केरिएसिस** — एस्केरिस।

(iv) **फाइलेरिएसिस (हाथीपाँव)** — वुचेरेरिया; **रिंग वर्म (दाद)** — कवक माइक्रोस्पोरम/ट्राइकोफाइटन।

(v) **विषाणु जनित** — जुकाम (राइनोवायरस), **डेंगू, चिकनगुनिया** (वाहक **एडीज एजिप्टाई**)।

प्रतिरक्षी (एंटीबॉडी) अणु



'Draw only labelled diagram of an antibody molecule' — H_2L_2 संरचना तथा प्रतिजन-बंधन स्थल अवश्य दिखाएँ।

2. प्रतिरक्षा विज्ञान (Immunology)

(i) **जन्मजात प्रतिरक्षा** — 4 रोध: कायिक (त्वचा), कार्यिकी (अम्ल, लार), कोशिकीय (WBC), साइटोकाइन (**इंटरफेरॉन**)।

(ii) **उपार्जित प्रतिरक्षा** — रोगजनक विशिष्ट, **स्मृति** रखती है; **B-लसीकाणु** (प्रतिरक्षी) व **T-लसीकाणु** (सहायता/नष्ट)।

(iii) प्रतिरक्षी की संरचना H_2L_2; 5 प्रकार — **IgG, IgA, IgM, IgE, IgD**।

(iv) **सक्रिय प्रतिरक्षा** — टीका/संक्रमण, धीमी पर दीर्घकालिक; **निष्क्रिय** — तैयार प्रतिरक्षी (कोलोस्ट्रम का **IgA**, टिटनेस प्रतिविष)।

(v) **एलर्जी** — IgE मध्यस्थ, **हिस्टामिन** स्रावण; **स्वप्रतिरक्षा** — रुमेटॉइड आर्थ्राइटिस।

मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र

मादा एनोफिलीज मच्छर (वाहक)	मानव (द्वितीयक परपोषी)
6. मच्छर रक्त चूसे -> गैमीटोसाइट	1. स्पोरोज़ोइट -> यकृत कोशिका
7. आमाशय में निषेचन -> युग्मनज	2. यकृत में गुणन -> RBC में प्रवेश
8. उओसिस्ट -> स्पोरोज़ोइट	3. RBC फटना -> हीमोज़ोइन निकले
9. लार ग्रंथि में संचय	4. ठंड लगकर तेज़ ज्वर (हीमोज़ोइन)
	5. गैमीटोसाइट बनना

रोगजनक: **प्लाज्मोडियम** (वाइवैक्स, फाल्सीपेरम सर्वाधिक घातक, मलेरिआई, ओवेल)

परपोषी बदलना = **द्विपरपोषी जीवनचक्र** · मच्छर = प्राथमिक/अंतिम परपोषी

द्विपरपोषी चक्र। ज्वर का कारण RBC फटने पर निकलने वाला हीमोज़ोइन है।

3. AIDS एवं कैंसर (AIDS & Cancer)

(i) **HIV** — **रेट्रोवायरस** (RNA); **प्रतिअनुलेखन** से DNA बनाकर परपोषी DNA में जुड़े।

(ii) लक्ष्य कोशिका — **सहायक T-लसीकाणु (CD4⁺)**; जाँच **ELISA**; उपचार **प्रतिरेट्रोवायरल**।

(iii) संचरण — असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित रक्त, साझा सुई, **माँ से शिशु** को।

(iv) **कैंसर** — **संस्पर्श अवरोध** की हानि; **मेटास्टेसिस** = कोशिकाओं का फैलना। सुदम व दुर्दम ट्यूमर।

(v) **कार्सिनोजन** — भौतिक (X-किरण, UV), रासायनिक (तंबाकू), जैविक (विषाणु); जीन — **प्रोटो-ऑंकोजीन, सेलुलर ऑंकोजीन**।

4. औषधि एवं एल्कोहल कुप्रयोग (Drug & Alcohol Abuse)

(i) **ओपिऑइड** — **मॉर्फीन, हेरोइन (स्मैक)**; पोस्त (पैपावर सोम्निफेरम) से; **अवसादक**।

(ii) **कैनाबिनॉइड** — गाँजा, चरस, मारिजुआना (**कैनाबिस सैटाइवा**); हृदय व संवहन तंत्र पर प्रभाव।

(iii) **कोका एल्केलॉइड (कोकेन/क्रैक)** — **एरिथ्रोज़ाइलम कोका** से; उत्तेजक, **डोपामिन** परिवहन बाधित करे।

(iv) दुष्प्रभाव — निर्भरता, **सहनशीलता, विदड्रॉल सिंड्रोम**, यकृत व वृक्क क्षति, खिलाड़ियों में **एनाबोलिक स्टेरॉयड** का कुप्रयोग।

(v) रोकथाम — माता-पिता से खुली बात, सहकर्मी दबाव से बचाव, शिक्षा व परामर्श, पुनर्वास।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ ज्वर का कारण = **हीमोज़ोइन**; वाहक = **मादा एनोफिलीज**।

★ HIV का लक्ष्य = **सहायक T-कोशिका (CD4⁺)**; जाँच **ELISA**।

★ प्रतिरक्षी **H_2L_2**; कोलोस्ट्रम में **IgA**, एलर्जी में **IgE**।

★ टायफाइड की जाँच = **विडाल परीक्षण**।

★ डेंगू व चिकनगुनिया का वाहक = **एडीज एजिप्टाई**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026/23** **मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र** का स्वच्छ नामांकित चित्र।
- **2023** **प्रतिरक्षी अणु** का सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए।
- **2025** **स्थायी स्लाइड/प्रतिरूप** द्वारा एस्केरिस, एंटअमीबा, प्लाज्मोडियम की पहचान व लक्षण।
- **2024** **कैंसर** के कारण तथा **मेटास्टेसिस** से क्या समझते हैं?
- **2023** **एड्स** का कारक, संचरण एवं रोकथाम लिखिए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

रोगजनक का प्रवेश → प्रथम रोध (त्वचा, श्लेष्मा) → जन्मजात प्रतिरक्षा → प्रतिजन पहचान → B व T लसीकाणु सक्रिय → प्रतिरक्षी निर्माण → स्मृति कोशिकाएँ

मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव (Microbes in Human Welfare)

★ **परिचय :–** सूक्ष्मजीव मानव कल्याण में अत्यंत उपयोगी हैं — **दही व ब्रेड** जैसे घरेलू उत्पाद, प्रतिजैविक व कार्बनिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, **वाहित मल उपचार**, बायोगैस, जैव नियंत्रण तथा **जैव उर्वरक** सभी इन्हीं पर आधारित हैं।

1. घरेलू खाद्य उत्पादों में (Household Products)

(i) **दही** — **लैक्टोबैसिलस (LAB)**; दूध में लैक्टिक अम्ल बनाकर जमाए, **विटामिन B_{12}** बढ़ाए।

(ii) **डोसा, इडली, भटूरा** — आटे का **किण्वन**, CO_2 से फूलना।

(iii) **ब्रेड** — **सैकरोमाइसीज सेरेविसिआई (बेकर यीस्ट)**।

(iv) **स्विस चीज़** के बड़े छिद्र — **प्रोपिओनिबैक्टीरियम शर्मेनाई** द्वारा उत्पन्न CO_2।

(v) **रॉकफोर्ट चीज़** — कवक **पेनिसिलियम रॉक्वेफोर्टी** से विशिष्ट स्वाद।

2. औद्योगिक उत्पादन (Industrial Products)

(i) **पेनिसिलिन** — **पेनिसिलियम नोटेटम** से; खोज **एलेक्ज़ेंडर फ्लेमिंग**, पूर्ण कार्य **चेन व फ्लोरे** (नोबेल)।

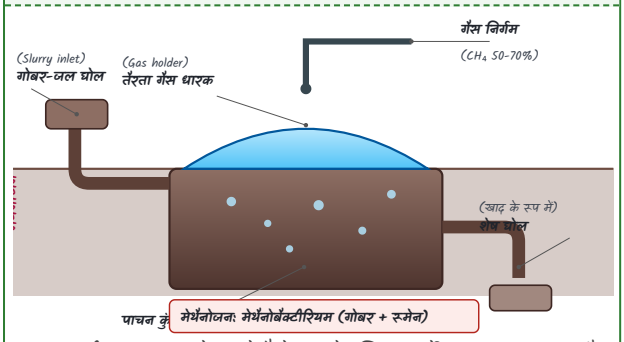
(ii) **इथेनॉल** — सैकरोमाइसीज सेरेविसिआई; **वाइन व बियर** बिना आसवन, **व्हिस्की/रम** आसवन से।

(iii) कार्बनिक अम्ल — **सिट्रिक अम्ल: एस्परजिलस नाइजर**, एसीटिक: एसीटोबैक्टर, ब्यूटिरिक: क्लॉस्ट्रिडियम।

(iv) **साइक्लोस्पोरिन-A** — **ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम**; **प्रतिरक्षा निषेधक** (अंग प्रत्यारोपण में)।

(v) **स्टैटिन (रक्त कोलेस्टेरॉल कम)** — **मोनैस्कस परप्यूरिअस**; **स्ट्रेप्टोकाइनेज** — स्ट्रेप्टोकोकस, **थक्का विलायक**।

बायोगैस संयंत्र



अवायवीय पाचन। गोबर मेथैनोजन के लिए सर्वोत्तम कच्चा माल है क्योंकि ये जीवाणु रूमेन में भी पाए जाते हैं।

3. वाहित मल उपचार (Sewage Treatment)

(i) **प्राथमिक उपचार** — भौतिक; छानना व अवसादन → **प्राथमिक आपंक** तथा **बहिःस्राव**।

(ii) **द्वितीयक (जैविक) उपचार** — वायवीय **पंक फ्लॉक** से वायु प्रवाहित; **BOD घटती है**।

(iii) **BOD** = जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग; **BOD अधिक = जल अधिक प्रदूषित**।

(iv) शेष आपंक **अवायवीय आपंक पाचित्र** में → **मेथैनोजन** → **बायोगैस ($CH_4 + CO_2 + H_2$)**।

(v) **गंगा व यमुना एक्शन प्लान** — MoEF द्वारा जल गुणवत्ता सुधार हेतु।

4. जैव नियंत्रण एवं जैव उर्वरक (Biocontrol & Biofertilisers)

(i) **जैव नियंत्रण** — कीट/रोग का नियंत्रण जैविक विधि से, रसायन के स्थान पर।

(ii) **लेडी बर्ड** → एफिड; **ड्रैगनफ्लाई** → मच्छर; **बैसिलस थुरिंजिएंसिस (Bt)** → तितली के कैटरपिलर।

(iii) **ट्राइकोडर्मा** — मुक्तजीवी कवक, पादप मूल रोगों का नियंत्रण; **बैक्यूलोवायरस (NPV)** — जाति-विशिष्ट।

(iv) **जैव उर्वरक** — **राइजोबियम** (लेग्यूम की मूल ग्रंथिका), **एजोस्पाइरिलम व एजोटोबैक्टर** (मुक्तजीवी) नाइट्रोजन स्थिरीकरण।

(v) **माइकोराइज़ा (ग्लोमस)** — **फॉस्फोरस** अवशोषण बढ़ाए; **नील-हरित शैवाल (एनाबीना, नॉस्टॉक)** — धान के खेत में।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ दही = **लैक्टोबैसिलस**; ब्रेड = **सैकरोमाइसीज सेरेविसिआई**।

★ **स्विस चीज़ के छिद्र = प्रोपिओनिबैक्टीरियम शर्मेनाई** की CO_2।

★ साइक्लोस्पोरिन-A = **प्रतिरक्षा निषेधक**; स्टैटिन = **कोलेस्टेरॉल कम**।

★ **BOD अधिक → जल अधिक प्रदूषित**।

★ बायोगैस में **मेथेन 50–70%**; उत्पादक = **मेथैनोबैक्टीरियम**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2025** **बायोगैस संयंत्र** का नामांकित चित्र बनाकर घटकों का वर्णन।
- **2026/23** **वाहित मल उपचार** के चरण समझाइए; **BOD** क्या है?
- **2024** **जैव उर्वरक** किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।
- **2023** **साइक्लोस्पोरिन-A** तथा **स्टैटिन** किन सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होते हैं व उपयोग?
- **2025** **जैव नियंत्रक कारक** के रूप में सूक्ष्मजीवों की भूमिका।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

वाहित मल → प्राथमिक उपचार (भौतिक) → प्राथमिक आपंक → द्वितीयक (वायवीय) उपचार → BOD घटती है → अवायवीय पाचित्र → बायोगैस + खाद

जैव प्रौद्योगिकी — सिद्धान्त व प्रक्रम (Biotechnology: Principles and Processes)

★ **परिचय :-** जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्मजीव, पादप या जंतु कोशिकाओं का उपयोग कर उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके दो आधार हैं — **आनुवंशिक इंजीनियरिंग** (पुनर्योगज DNA तकनीक) तथा बंध्य परिवेश में **सूक्ष्मजीवों का संवर्धन**।

1. जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके आधार (Core Techniques)

(i) **जैव प्रौद्योगिकी** — सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु कोशिका या उनके एंजाइमों का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद बनाना।

(ii) दो प्रमुख तकनीकें — **आनुवंशिक इंजीनियरिंग (पुनर्योगज DNA)** तथा **सूक्ष्मजीव-रहित (बंध्य) परिवेश में संवर्धन**।

(iii) **स्टैनली कोहेन व हर्बर्ट बोयर (1972)** — प्रथम पुनर्योगज DNA बनाया।

(iv) विजातीय DNA स्वयं गुणन नहीं कर सकता; इसे **ori** वाले **वाहक** से जोड़ना आवश्यक है।

2. प्रतिबंधन एंजाइम (Restriction Enzymes)

(i) **एक्सोन्यूक्लिएज** सिरों से क्षार हटाए; **एंडोन्यूक्लिएज** DNA को **भीतर विशिष्ट स्थल पर** काटे।

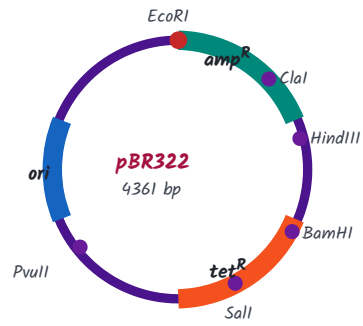
(ii) प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम **Hind II** (1963); पहचान स्थल **6 क्षार युग्म** लंबा।

(iii) पहचान अनुक्रम **पैलिंड्रोमिक** होता है (दोनों रज्जुकों पर समान, विपरीत दिशा में पढ़ने पर)।

(iv) **EcoRI** का स्थल **5′-GAATTC-3′**; **विषम (staggered) कटाव** से **चिपचिपे सिरे** बनें।

(v) नामकरण — **Eco** (E. coli) + **R** (प्रभेद RY13) + **I** (खोज क्रम)। जोड़ने वाला एंजाइम **DNA लाइगेज**।

pBR322 वाहक एवं EcoRI के चिपचिपे सिरे



चयनयोग्य चिह्नक = amp^R, tet^R
ori = प्रतिकृतियन का उद्गम (कॉपी संख्या तय करता है)
नाम: **Eco** (E. coli) + **R** (RY13) + **I** (क्रम)

EcoRI — पैलिंड्रोमिक स्थल व विषम कटाव

5′ G | A A T T C 3′ — कटाव
3′ C T T A A | G 5′ — रेखा

कटने के बाद दोनों खंडों पर एक-सा चिपचिपा सिरा:

5′-G A A T T C-3′
3′-C T T A A G-5′

चिपचिपे सिरों को **DNA लाइगेज** जोड़ता है।

पुनर्योगज DNA तकनीक के 5 चरण

1. इच्छित DNA तथा वाहक का पृथक्करण
2. प्रतिबंधन एंजाइम से कटाव (चिपचिपे सिरे)
3. लाइगेज से वाहक में जोड़ना (पुनर्योगज DNA)
4. परपोषी कोशिका में स्थानांतरण + चयन
5. बायोरिएक्टर में संवर्धन + अनुप्रवाह संसाधन

इस इकाई का सर्वाधिक पूछा गया चित्र। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम तथा विषम कटाव से बनने वाले चिपचिपे सिरे अवश्य दर्शाएँ।

3. क्लोनिंग वाहक (Cloning Vectors)

(i) **ori** — प्रतिकृतियन का उद्गम; **कॉपी संख्या** निर्धारित करे।

(ii) **चयनयोग्य चिह्नक** — amp^R, tet^R जैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन; रूपांतरित कोशिका छाँटें।

(iii) **pBR322** — 4361 bp, amp^R व tet^R दोनों; **प्रतिजैविक-रहित चयन** हेतु **β-गैलैक्टोसाइडेज (lacZ)** का प्रयोग।

(iv) **निवेशी निष्क्रियता** (insertional inactivation) — DNA जुड़ने से lacZ निष्क्रिय → **निवेश सफल = सफेद उपनिवेश**, असफल = नीली।

(v) पादप वाहक — **एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का Ti प्लाज्मिड**; रेट्रोवायरस — जंतु कोशिका में।

4. परपोषी में DNA प्रवेश (Transformation Methods)

(i) **जीवाणु** — **$CaCl_2$ उपचार + 42°C ऊष्मा आघात** से सक्षम बनाना (रूपांतरण)।

(ii) **सूक्ष्म अंतःक्षेपण** (microinjection) — जंतु कोशिका के केन्द्रक में सीधे DNA डालना।

(iii) **जीन गन / बायोलिस्टिक** — सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों पर DNA चढ़ाकर पादप कोशिका पर दागना।

(iv) **विसंक्रमित रोगवाहक** — रोगजनकता हटाकर वाहक के रूप में प्रयोग।

(v) **PCR** — **ताप सहिष्णु टैक पॉलिमरेज** (थर्मस एक्वेटिकस); 3 चरण — **विकृतिकरण, तापानुशीलन, विस्तारण**; लाखों प्रतियाँ।

5. जैव-रिएक्टर एवं अनुप्रवाह संसाधन (Bioreactor & Downstream)

(i) **जैव-रिएक्टर** — बड़ी मात्रा (100–1000 L) में उत्पाद हेतु; **विलोडित हौज रिएक्टर** सर्वाधिक प्रचलित।

(ii) आवश्यक नियंत्रण — ताप, pH, क्षोभक गति, **ऑक्सीजन**, वाष्प व पोषक नियंत्रण।

(iii) भाग — क्षोभक तंत्र, **ऑक्सीजन प्रक्षेपण**, **प्रति-फेन तंत्र**, ताप व pH नियंत्रण तंत्र, प्रतिचयन द्वार।

(iv) **अनुप्रवाह संसाधन** — पृथक्करण व शोधन; तत्पश्चात **उपयुक्त परिरक्षक** मिलाना।

(v) उत्पाद का **चिकित्सीय परीक्षण (clinical trial)** तथा **गुणता नियंत्रण** अनिवार्य।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ **EcoRI** स्थल = **GAATTC**; कटाव विषम → **चिपचिपे सिरे**।

★ प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम = **Hind II**; जोड़ने वाला = **DNA लाइगेज**।

★ **pBR322 = 4361 bp**, चिह्नक amp^R व tet^R।

★ PCR का एंजाइम = **टैक पॉलिमरेज** (थर्मस एक्वेटिकस)।

★ पादप वाहक = **Ti प्लाज्मिड** (एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस)।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026/23** **DNA को विशिष्ट स्थल पर काटने वाला एंजाइम** — एंडोन्यूक्लिएज। (MCQ)
- **2025** **पुनर्योगज DNA तकनीक** के चरणों का सचित्र वर्णन।
- **2023** **प्रतिबंधन एंजाइम** क्या हैं? **चिपचिपे सिरे** कैसे बनते हैं?
- **2024** **PCR** की तीन अवस्थाएँ तथा इसमें प्रयुक्त एंजाइम का नाम।
- **2025** **जैव-रिएक्टर** क्या है? इसके मुख्य भागों का वर्णन।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

इच्छित DNA पृथक्करण → प्रतिबंधन एंजाइम से कटाव → चिपचिपे सिरे → वाहक से जोड़ना (लाइगेज) → परपोषी में स्थानांतरण → चयन → बायोरिएक्टर → अनुप्रवाह संसाधन

जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग (Biotechnology and its Applications)

★ **परिचय :–** जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से **कृषि** में Bt फसलें व गोल्डन राइस, तथा **चिकित्सा** में मानव इंसुलिन, वैक्सीन व जीन चिकित्सा सम्भव हुई। इनके साथ **जैव सुरक्षा** व बायोपायरेसी जैसे नैतिक प्रश्न भी जुड़े हैं।

1. कृषि में उपयोग (Agriculture)

(i) विकल्प — कृषि रसायन आधारित, कार्बनिक कृषि तथा **आनुवंशिक रूपांतरित फसल** आधारित।

(ii) **GMO के लाभ** — अजैविक प्रतिबल (ठंड, सूखा, लवण) सहन, कीट प्रतिरोध, उर्वरक की कम आवश्यकता।

(iii) **जैव प्रबलीकरण** — पोषक गुणवत्ता बढ़ाना (उदा. **गोल्डन राइस** में विटामिन-A)।

(iv) **Bt कपास** — **बैसिलस थुरिंजिएंसिस** के **cry जीन**; **cry IAc व cry IIAb** → **मुकुट कृमि**, **cry IAb** → **मक्का छेदक**।

(v) **RNAi द्वारा** सूत्रकृमि **मेलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा** से तंबाकू की सुरक्षा।

2. चिकित्सा में उपयोग (Medicine)

(i) r-DNA से **सुरक्षित व अधिक प्रभावी** औषधियाँ; एलर्जी की संभावना कम।

(ii) **मानव इंसुलिन** — 2 श्रृंखला **A (21) व B (30)**, **डाइसल्फाइड बंध** से जुड़ीं।

(iii) प्राक्-इंसुलिन में अतिरिक्त **C-पेप्टाइड** होता है, जो परिपक्वन के समय हट जाता है।

(iv) **एली लिली (1983)** — A व B श्रृंखलाएँ अलग-अलग **E. coli** में बनाकर जोड़ीं → **ह्यूमुलिन**।

(v) अन्य — **इंटरफेरॉन**, हिपेटाइटिस-B वैक्सीन, वृद्धि हार्मोन, **आण्विक निदान (PCR, ELISA)**।

Bt कपास, RNAi, इंसुलिन व जीन चिकित्सा

1. Bt कपास — cry जीन की क्रियाविधि

बैसिलस थुरिंजिएंसिस → cry जीन अलग → कपास में प्रवेश → निष्क्रिय प्रोटोक्सिन → कीट खाता है

कीट की **क्षारीय आंत** में प्रोटोक्सिन -> सक्रिय विष -> आंत की उपकला कोशिकाओं में छिद्र -> कोशिका फूलकर फटे -> कीट की मृत्यु
cry IAc व cry IIAb = **मुकुट कृमि (बॉलवर्म)** · cry IAb = मक्का छेदक · Bt बैंगन, Bt मक्का

2. RNA अंतरक्षेप (RNAi) — मेलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा प्रतिरोध



परजीवी के mRNA से पूरक बंधन → mRNA निशब्द (silencing) -> परजीवी जीवित नहीं रह पाता

द्विरज्जुकी RNA (dsRNA)
कोशिकीय सुरक्षा विधि; **एग्रोबैक्टीरियम** वाहक से तंबाकू में dsRNA जीन डाला गया।

3. मानव इंसुलिन (ह्यूमुलिन)

इंसुलिन = A श्रृंखला (21) + B श्रृंखला (30),
जुड़ी **डाइसल्फाइड बंध** से।
प्राक्-हार्मोन में अतिरिक्त **C-पेप्टाइड**।
एली लिली ने A व B अलग-अलग **E. coli** में बनाए।

4. जीन चिकित्सा + GEAC

प्रथम (1990): **ADA की कमी** वाली बालिका।
रोगी के लसीकाणु में सामान्य ADA cDNA
रेट्रोवायरस वाहक से डाला -> पुनः आरोपण।
बायोपायरेसी उदा. **बासमती, हल्दी, नीम**।

cry जीन का निष्क्रिय प्रोटोक्सिन कीट की क्षारीय आंत में सक्रिय होता है — यही बिंदु अंक दिलाता है।

3. जीन चिकित्सा (Gene Therapy)

(i) दोषपूर्ण जीन के स्थान पर **सामान्य जीन** डालकर रोग का उपचार।

(ii) **प्रथम जीन चिकित्सा (1990)** — **ADA (एडीनोसीन डीएमीनेज) की कमी** वाली 4 वर्षीय बालिका।

(iii) ADA की कमी से **गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता (SCID)**; अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण एक उपाय।

(iv) विधि — रोगी के **लसीकाणु** में सामान्य **ADA cDNA** रेट्रोवायरस वाहक से डालकर पुनः शरीर में।

(v) सीमा — लसीकाणु दीर्घजीवी नहीं; अतः **बार-बार आवश्यक**; स्थायी उपचार हेतु भ्रूणीय अवस्था में जीन डालना।

4. पारजीवी जीव (Transgenic Animals)

(i) **पारजीवी (ट्रांसजेनिक) जंतु** — जिनके जीनोम में विजातीय जीन डाला गया हो; 95% चूहे।

(ii) उपयोग — सामान्य कार्यिकी का अध्ययन, **रोग मॉडल** (कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्ज़ाइमर)।

(iii) **जैविक उत्पाद** — पारजीवी गाय **रोज़ी** के दूध में **मानव α-लैक्टएल्ब्यूमिन (2.4 g/L)**।

(iv) **वैक्सीन सुरक्षा परीक्षण** — पोलियो वैक्सीन की जाँच पारजीवी चूहों पर; **रासायनिक सुरक्षा परीक्षण**।

(v) नैतिक मुद्दे — पशु कल्याण; भारत में नियामक **GEAC (आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति)**।

5. जैव सुरक्षा, बायोपायरेसी व पेटेंट (Biosafety & Biopiracy)

(i) **जैव पत्रता (बायोपायरेसी)** — किसी देश के जैव संसाधन व परंपरागत ज्ञान का **अनुमति व भुगतान बिना** उपयोग।

(ii) **बासमती चावल** — भारत मूल की 27 किस्में; अमेरिकी कंपनी को पेटेंट मिला (विवाद)।

(iii) अन्य उदाहरण — **हल्दी व नीम** के पेटेंट पर भारत का विरोध।

(iv) भारतीय संसद ने **भारतीय पेटेंट विधेयक** में द्वितीय संशोधन किया (आपातकालीन प्रावधान, पेटेंट शब्दावली)।

(v) **जैव सुरक्षा** — GMO के पर्यावरणीय व स्वास्थ्य जोखिम का मूल्यांकन; GEAC की अनुमति अनिवार्य।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ **cry IAc, cry IIAb** → **मुकुट कृमि**; cry IAb → मक्का छेदक।
★ प्रोटोक्सिन **कीट की क्षारीय आंत** में सक्रिय विष बनता है।
★ इंसुलिन = **A (21) + B (30)** श्रृंखला; प्राक्-रूप में **C-पेप्टाइड**।
★ प्रथम जीन चिकित्सा = **ADA की कमी (1990)**।
★ पारजीवी गाय **रोज़ी** → मानव **α-लैक्टएल्ब्यूमिन**; नियामक **GEAC**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026** कपास को मुकुट कृमि से बचाने हेतु कौन से **cry जीन** डाले गए? (MCQ)
- **2025/23** **मानव इंसुलिन** के उत्पादन की विधि समझाइए।
- **2023** **जीन चिकित्सा** क्या है? **ADA की कमी** के उपचार का वर्णन।
- **2024** **बायोपायरेसी** किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।
- **2025** **Bt फसलें** क्या हैं? Bt विष की क्रियाविधि लिखिए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

cry जीन (बैसिलस थुरिंजिएंसिस) → **फसल में प्रवेश** → **निष्क्रिय प्रोटोक्सिन** → **कीट खाता है** → **क्षारीय आंत में सक्रिय** → **आंत में छिद्र** → **कीट की मृत्यु**

जीव और समष्टियाँ (Organisms and Populations)

UP Board (UPMSP) · कक्षा 12 · जीव विज्ञान 348 · सत्र 2026–27 · इकाई 10 — पारिस्थितिकी (14 अंक) · अध्याय 11/13

★ **परिचय :–** **समष्टि** एक ही जाति के उन जीवों का समूह है जो एक क्षेत्र में रहकर अंतप्रजनन करते हैं। इसके गुण जन्मदर, मृत्युदर, आयु वितरण व घनत्व हैं; संसाधन सीमित होने पर वृद्धि **S आकार** का वक्र बनाती है।

1. समष्टि एवं उसके गुण (Population Attributes)

(i) **समष्टि** — एक ही जाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहे व अंतप्रजनन करे।

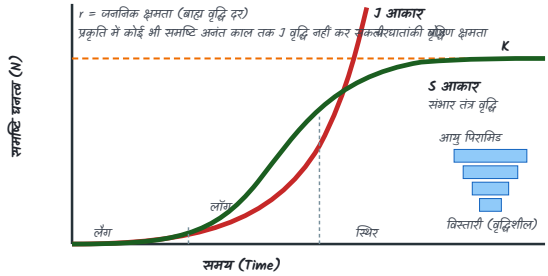
(ii) गुण — **जन्मदर, मृत्युदर, लिंग अनुपात, आयु वितरण, समष्टि घनत्व**।

(iii) **समष्टि घनत्व (N)** मापन — गणना, **प्रति इकाई क्षेत्र (क्वाड्रेट विधि)**, अथवा अप्रत्यक्ष (बाघ की पगमार्क, पक्षी की बीट)।

(iv) **आयु पिरामिड** — **विस्तारी** (वृद्धिशील), **स्थिर**, **निbegin घटता (संकुचित)**।

(v) समष्टि आकार प्रायः **सापेक्ष** रूप में व्यक्त होता है, निरपेक्ष संख्या में नहीं।

समष्टि वृद्धि वक्र (J व S) तथा आयु पिरामिड



चरघातांकी: $dN/dt = rN \cdot N^1 = N_0e^{(rt)}$ | संभार तंत्र: $dN/dt = rN[(K - N)/K]$

दोनों वक्र एक ही अक्ष पर बनाना सुरक्षित है। K रेखा तथा समीकरण लिखने पर पूरे अंक मिलते हैं।

2. समष्टि वृद्धि (Population Growth)

(i) $N(t+1) = Nt + [(B + I) - (D + E)]$; **B** जन्म, **I** आगमन, **D** मृत्यु, **E** उत्प्रवास।

(ii) **चरघातांकी (J आकार)** — संसाधन असीमित; $dN/dt = rN$, $Nt = N_0e^{(rt)}$।

(iii) **संभार तंत्र (S आकार)** — संसाधन सीमित; $dN/dt = rN[(K - N)/K]$, **K = पोषण क्षमता**।

(iv) S वक्र की 3 प्रावस्थाएँ — **लैग, लॉग (त्वरण), स्थिर**; यही **अधिक यथार्थपरक** है।

(v) **r = आंतरिक (जननिक) वृद्धि दर**; r अधिक = वृद्धि क्षमता अधिक।

3. समष्टि पारस्परिक क्रियाएँ (Population Interactions)

(i) **सहोपकारिता (+ +)** — दोनों लाभ; **लाइकेन** (शैवाल + कवक), **माइकोराइज़ा**, अंजीर-ततैया, यक्का-शलभ।

(ii) **स्पर्धा (– –)** — दोनों हानि; **गॉज का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धान्त**; संसाधन विभाजन से बचाव।

(iii) **परभक्षण (+ –)** — उदा. **स्टारफिश पिसॅस्टर** को हटाने से 10 से अधिक जातियाँ विलुप्त हुईं।

(iv) **परजीविता (+ –)** — मलेरिया परजीवी, **कोयल (ब्रूड परजीविता)**, अमरबेल (**कस्कुटा**)।

(v) **सहभोजिता (+ 0)** — गाय व बगुला, आम की शाख पर ऑर्किड; **असहभोजिता (– 0)** — कवक का जीवाणुरोधी स्रावण।

4. अनुकूलन (Adaptations)

(i) **समतापी (नियततापी)** जीव शरीर का ताप स्थिर रखें; **असमतापी** में ताप परिवर्तित।

(ii) **एलन का नियम** — ठंडे प्रदेश के स्तनियों के **कान व अंग छोटे** (ऊष्मा हानि कम)।

(iii) **कंगारू चूहा** — मूत्र सांद्रित करके व वसा के ऑक्सीकरण से जल प्राप्त करे; जल पिए बिना रहे।

(iv) **मरुद्भिद पादप** — मोटी उपत्वचा, धँसे रंध्र, **CAM पथ**, रूपांतरित पर्ण।

(v) **शीतनिष्क्रियता** (मेंढक, भालू), **ग्रीष्मनिष्क्रियता**, **निलंबित परिवर्धन** (डायपॉज)।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ **$dN/dt = rN$** (चरघातांकी); **$dN/dt = rN[(K–N)/K]$** (संभार तंत्र)।

★ **K = पोषण क्षमता**; S वक्र अधिक यथार्थपरक।

★ सहोपकारिता **(+ +)**, परभक्षण व परजीविता **(+ –)**, स्पर्धा **(– –)**।

★ **लाइकेन** = शैवाल + कवक की सहोपकारिता।

★ **कोयल** = ब्रूड परजीविता का उदाहरण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026** किसी भी समष्टि की **चरघातांकी वृद्धि** अनंत काल तक जारी नहीं रह सकती। (अभिकथन-कारण)
- **2025** **समष्टि की पारस्परिक क्रियाएँ** उदाहरण सहित समझाइए।
- **2023** **समष्टि वृद्धि** के वक्र बनाकर समीकरण लिखिए।
- **2024** **आयु पिरामिड** के प्रकार चित्र सहित लिखिए।
- **प्रायोगिक** **क्वाड्रेट विधि** द्वारा पादप समष्टि घनत्व व आवृत्ति का अध्ययन।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

समष्टि → **जन्म + आगमन** → **वृद्धि (लैग → लॉग)** → **संसाधन सीमित** → **स्पर्धा बढ़े** → **पोषण क्षमता K** → **स्थिर प्रावस्था**

पारितंत्र (Ecosystem)

★ **परिचय :–** **पारितंत्र** जैविक व अजैविक घटकों की क्रियात्मक इकाई है। इसके चार क्रियात्मक पक्ष हैं — **उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह** तथा **पोषक चक्रण**। ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है और प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा आगे जाती है।

1. पारितंत्र की संरचना एवं घटक (Structure & Components)

(i) **पारितंत्र** — जैविक व अजैविक घटकों की क्रियात्मक इकाई; प्राकृतिक (वन, तालाब) व कृत्रिम (खेत, जलजीवशाला)।

(ii) अजैविक — प्रकाश, ताप, जल, मृदा, पोषक; जैविक — **उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक**।

(iii) **स्तरीकरण** — वन में वृक्ष (ऊपरी), झाड़ी (मध्य), शाक (निचला) स्तर।

(iv) तालाब में **प्लवक (फाइटो व ज़ूप्लैंकटन)** तथा तली पर **अपरद** व अपघटक।

(v) 4 क्रियात्मक पक्ष — **उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण**।

2. उत्पादकता (Productivity)

(i) **प्राथमिक उत्पादकता** — प्रकाश संश्लेषण से जैवभार बनने की दर ($g/m^2/$वर्ष)।

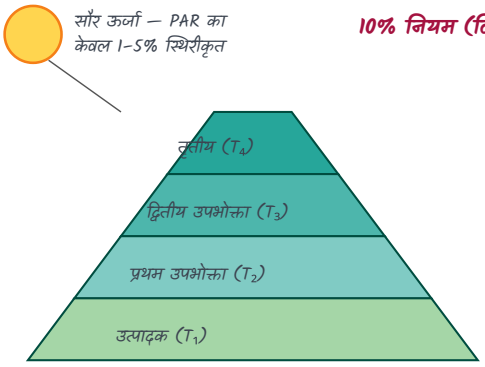
(ii) **GPP** = सकल प्राथमिक उत्पादकता; **NPP = GPP − श्वसन हानि (R)**।

(iii) **NPP** ही उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध जैवभार है।

(iv) पृथ्वी की वार्षिक **शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता ~170 बिलियन टन**; महासागर का योगदान केवल **~55 बिलियन टन**।

(v) **द्वितीयक उत्पादकता** — उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर।

ऊर्जा प्रवाह एवं पारिस्थितिक पिरामिड



संख्या व भार का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है (सागरीय पारितंत्र, एक वृक्ष पर कीट)। **ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा** होता है।

GPP − श्वसन = **NPP**
अपघटन के चरण: खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमसीकरण, खनिजीकरण।

10% नियम के साथ संख्यात्मक मान लिखें। 'ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा' वाला कथन लगभग हर वर्ष आता है।

3. अपघटन (Decomposition)

(i) कच्चा माल = **अपरद** (मृत पादप-जंतु अवशेष); मुख्य अपघटक **जीवाणु व कवक (मृतजीवी)**।

(ii) चरण — **खंडन → निक्षालन (लीचिंग) → अपचयन (केटाबोलिज्म) → ह्यूमसीकरण → खनिजीकरण**।

(iii) **निक्षालन** — जल में घुलनशील पोषक मृदा में नीचे जाकर अनुपलब्ध लवण बनें।

(iv) **ह्यूमस** — गहरे रंग का, अक्रिस्टलीय, धीमी गति से अपघटित, पोषकों का भंडार।

(v) दर बढ़े — **ऑक्सीजन व नमी पर्याप्त, गर्म ताप**; घटे — **लिग्निन व काइटिन** की अधिकता, अवायवीय दशा।

4. ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक चक्रण (Energy Flow & Cycling)

(i) ऊर्जा का स्रोत **सूर्य**; प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण (PAR) का केवल **2–10%** स्थिरीकृत।

(ii) ऊर्जा प्रवाह **एकदिशीय** (sun → उत्पादक → उपभोक्ता); **10% नियम (लिंडेमान)**।

(iii) **अपरद खाद्य श्रृंखला (DFC)** स्थलीय पारितंत्र में प्रमुख; जलीय में **चर खाद्य श्रृंखला (GFC)**।

(iv) **पोषक चक्र** — **गैसीय** (कार्बन, नाइट्रोजन; भंडार वायुमंडल) व **अवसादी** (फॉस्फोरस; भंडार चट्टान)।

(v) **पारिस्थितिक अनुक्रमण** — प्राथमिक (नग्न क्षेत्र, धीमा) व द्वितीयक (तेज़); अंतिम स्थायी समुदाय = **चरम समुदाय**।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ **NPP = GPP − R**; NPP ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध।

★ **10% नियम (लिंडेमान)**; ऊर्जा प्रवाह **एकदिशीय**।

★ **ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा**; संख्या व भार का उल्टा भी हो सकता है।

★ अपघटन के 5 चरण — खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमसीकरण, खनिजीकरण।

★ फॉस्फोरस चक्र = **अवसादी**; कार्बन व नाइट्रोजन = **गैसीय**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026** पारितंत्र में **ऊर्जा प्रवाह** किस प्रकार का होता है? (MCQ)
- **2025** **पारिस्थितिक पिरामिड** के प्रकार चित्र सहित समझाइए।
- **2023** **अपघटन** की प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिए।
- **2024** **GPP तथा NPP** में अंतर लिखिए।
- **2025** **खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल** में अंतर, उदाहरण सहित।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

सौर ऊर्जा → उत्पादक (T_1) → प्रथम उपभोक्ता (T_2) → द्वितीय उपभोक्ता (T_3) → तृतीय (T_4) → अपघटक → पोषक मृदा में वापस

जैव विविधता एवं संरक्षण (Biodiversity and Conservation)

★ **परिचय :–** **जैव विविधता** सभी स्तरों पर पाई जाने वाली जैविक विभिन्नता है — आनुवंशिक, जातीय तथा पारितंत्रीय। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यह घटती है। आवास की क्षति इसकी सबसे बड़ी संकट है, जिससे बचाव हेतु **स्वस्थाने व बहिस्थाने संरक्षण** किए जाते हैं।

1. जैव विविधता की संकल्पना (Concept & Levels)

(i) शब्द **एडवर्ड विल्सन** द्वारा लोकप्रिय; अर्थ — सभी स्तरों पर जैविक विभिन्नता।

(ii) **आनुवंशिक विविधता** — एक जाति के भीतर (भारत में **राउवोल्फिया** की रसायन भिन्नता, 50,000 आम किस्में)।

(iii) **जातीय विविधता** — किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या (पश्चिमी घाट में उभयचर अधिक)।

(iv) **पारितंत्रीय विविधता** — भारत में मरुस्थल, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति आदि।

(v) अब तक वर्णित जातियाँ **~1.5 मिलियन**; **रॉबर्ट मे** के अनुसार वास्तविक संख्या **~7 मिलियन**।

2. जैव विविधता के प्रतिरूप (Patterns)

(i) **अक्षांशीय प्रवणता** — **भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर विविधता घटती है।**

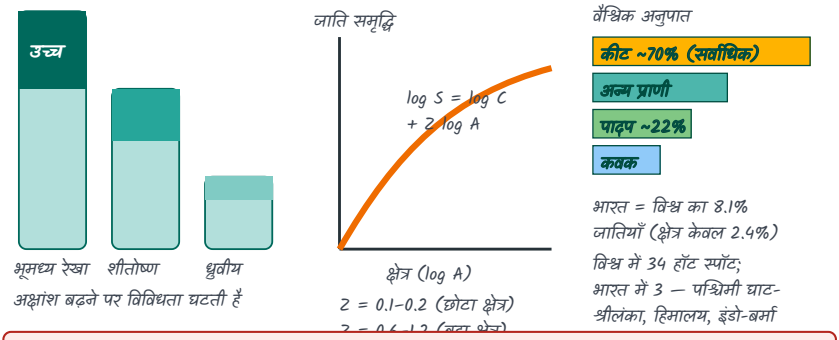
(ii) उष्णकटिबंध में अधिक क्यों — लंबे समय से **अबाधित, स्थिर जलवायु, अधिक सौर ऊर्जा**, वर्ष भर उत्पादकता।

(iii) **अमेज़न वर्षावन** सर्वाधिक समृद्ध; **कीट लगभग 70%** जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(iv) **भारत** — विश्व के भू-भाग का **2.4%**, पर जातियों का **8.1%** (12 **मेगाविविधता** देशों में)।

(v) **जाति-क्षेत्र संबंध (एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट)** — $\log S = \log C + Z \log A$; $Z = 0.1–0.2$ (छोटा), $0.6–1.2$ (बड़ा क्षेत्र)।

जैव विविधता के प्रतिरूप एवं संरक्षण



विलुप्ति के 4 कारण — The Evil Quartet

1. आवास की क्षति व विखंडन **(सर्वाधिक घातक)**
2. अतिदोहन
3. विदेशी जातियों का आक्रमण
4. सहविलुप्ति

उदा. नील पर्च, जलकुंभी, पार्थेनियम, लैंटाना

अक्षांशीय प्रवणता, जाति-क्षेत्र वक्र तथा हॉट स्पॉट के आँकड़े — तीनों से लगभग हर वर्ष प्रश्न आता है।

3. जैव विविधता का महत्व एवं क्षति (Importance & Loss)

(i) **उपयोगी तर्क** — भोजन, औषधि, रेशा, ईंधन; **पारिस्थितिकीय सेवाएँ** — अमेज़न **20% ऑक्सीजन**, परागण, जल चक्र।

(ii) **रिवेट पॉपर परिकल्पना (पॉल एर्लिक)** — जातियाँ विमान के कीलक जैसी; महत्वपूर्ण जाति की हानि अधिक घातक।

(iii) **विलुप्ति के 4 कारण (The Evil Quartet)** — **आवास क्षति व विखंडन (सर्वाधिक), अतिदोहन, विदेशी जाति आक्रमण, सहविलुप्ति।**

(iv) विदेशी आक्रामक जातियाँ — **नील पर्च** (विक्टोरिया झील), **जलकुंभी, पार्थेनियम, लैंटाना**, अफ्रीकी कैटफिश।

(v) विलुप्त उदाहरण — डोडो, स्टेलर समुद्री गाय, **थाइलेसीन (तस्मानियाई बाघ)**।

4. संरक्षण (Conservation)

(i) **स्वस्थाने (in situ)** — प्राकृतिक आवास में: **राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन।**

(ii) **तप्त स्थल (हॉट स्पॉट)** — विश्व में **34**; भारत में **3** — **पश्चिमी घाट-श्रीलंका, पूर्वी हिमालय, इंडो-बर्मा।**

(iii) **बहिस्थाने (ex situ)** — आवास के बाहर: **चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, वन्यजीव सफारी, बीज बैंक।**

(iv) **क्रायोप्रिजर्वेशन** — युग्मक/भ्रूण को **–196°C** द्रव नाइट्रोजन में दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना।

(v) **रेड डाटा बुक** — **IUCN** द्वारा संकटग्रस्त जातियों की सूची; **रेमसर अभिसमय** (आर्द्रभूमि), **पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 (रियो)।**

महत्वपूर्ण तथ्य

★ $\log S = \log C + Z \log A$; $Z = 0.1–0.2$ (छोटा), $0.6–1.2$ (बड़ा क्षेत्र)।

★ भारत — क्षेत्र **2.4%**, जातियाँ **8.1%**; हॉट स्पॉट विश्व में **34**, भारत में **3**।

★ **कीट ~70%** जातियाँ; अब तक वर्णित **~1.5 मिलियन**।

★ Evil Quartet में **आवास क्षति सर्वाधिक** घातक।

★ क्रायोप्रिजर्वेशन **–196°C**; रेड डाटा बुक = **IUCN**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026/25** **जैव विविधता के तप्त स्थल (हॉट स्पॉट)** क्या हैं? भारत के हॉट स्पॉट।
- **2023** **स्वस्थाने व बहिस्थाने संरक्षण** में अंतर, उदाहरण सहित।
- **2025** **जाति-क्षेत्र संबंध** का समीकरण लिखकर वक्र बनाइए।
- **2024** **रेड डाटा बुक** तथा **बायोस्फीयर रिजर्व** पर टिप्पणी।
- **2026** **विलुप्ति के कारणों (Evil Quartet)** का वर्णन कीजिए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

जैव विविधता → आवास क्षति व विखंडन → अतिदोहन व विदेशी जातियाँ → संकटग्रस्त जाति → रेड डाटा बुक (IUCN) → स्वस्थाने + बहिस्थाने संरक्षण

स्रोत: UPMSP आधिकारिक पाठ्यक्रम 2026–27 + प्रतिदर्श प्रश्नपत्र + बोर्ड प्रश्नपत्र 2020–2026